

Trabajo Práctico 1

Gil, Ignacio - 401891

Rao, Valentino - 402308

*Teoria de los Circuitos 2 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional*

I. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se desarrolla el Trabajo Práctico N° 1, cuyo objetivo principal es estudiar y aplicar métodos de resolución de sistemas lineales e invariantes en el tiempo (SLIT). Para ello, se analizan tres circuitos eléctricos que representan este tipo de sistemas, abordando su comportamiento tanto desde el punto de vista teórico como práctico.

A lo largo del trabajo se aplican los métodos vistos en clase para resolver los sistemas propuestos, obteniendo sus respuestas en frecuencia y analizando las características principales de cada circuito. Además, se realizan simulaciones con el fin de verificar los resultados teóricos y comparar el comportamiento esperado con el obtenido mediante herramientas computacionales.

Finalmente, se implementan los circuitos de manera experimental y se miden sus respuestas en frecuencia, lo que permite contrastar los resultados prácticos con los valores calculados y simulados. De esta forma, el trabajo busca integrar el análisis matemático, la simulación y la implementación física de sistemas SLIT, fortaleciendo la comprensión de su funcionamiento y sus aplicaciones en circuitos eléctricos.

II. CIRCUITO 1

Se muestra en la Figura 1 el circuito sobre el que se trabajará, que constituye un filtro pasa bajo de segundo orden. Los valores de los componentes son:

- R_1 : 100 k Ω
- R_2 : 182 k Ω
- C_1 : 91 pF
- C_2 : 33 pF

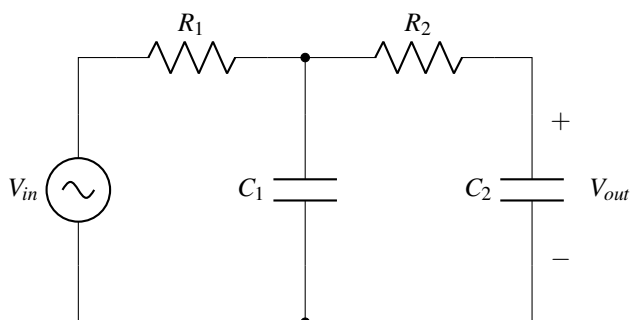


Figura 1. Esquemático del circuito 1.

II-A. Analisis y Simulacion

Para el análisis se transforma el circuito a su equivalente en laplace como se ve en la Figura 2 y se aplica el método sistemático nodal, el cual nos da las matrices de la ecuación 1.

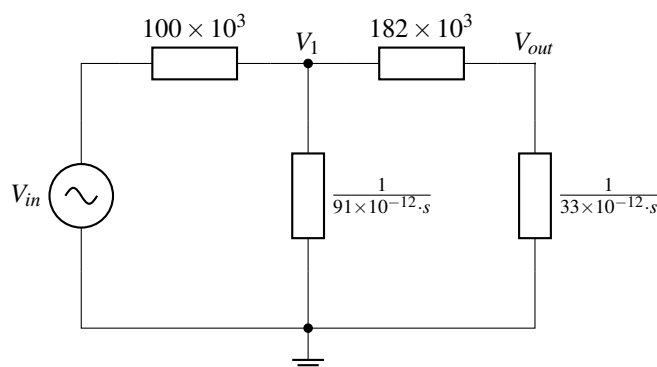


Figura 2. Equivalente en laplace del circuito 1.

$$Y = \begin{bmatrix} Y_{R_1} + Y_{R_2} + Y_{C_1} & -Y_{R_2} \\ -Y_{R_2} & Y_{R_2} + Y_{C_2} \end{bmatrix} \quad I = \begin{bmatrix} \frac{V_{in}(s)}{R_1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Donde:

- $Y_{R_1} = 10 \times 10^{-6}$
- $Y_{R_2} = 5,49 \times 10^{-6}$
- $Y_{C_1} = 91 \times 10^{-12} \cdot s$
- $Y_{C_2} = 33 \times 10^{-12} \cdot s$

Al resolver la ecuación para obtener las tensiones nodales, se tiene que

$$V = Y^{-1} \cdot I \quad (2)$$

En particular, la tensión en el nodo de salida V_{out} corresponde a la primera fila del vector V , resultando:

$$V_{out}(s) = \frac{V_{in}(s) \cdot Y_{R_1} \cdot Y_{R_2}}{Y_{C_1} \cdot Y_{C_2} + Y_{C_1} \cdot Y_{R_1} + Y_{C_1} \cdot Y_{R_2} + Y_{R_1} \cdot Y_{R_2}}$$

Dividiendo por $V_{in}(s)$, reemplazando los valores de las admitancias por los especificados anteriormente y resolviendo

algebraicamente, se llega finalmente la Funcion de Transferencia (FDT) vista en la ecuacion 3. Se pueden ver sus polos en el plano complejo en la Figura 3, donde se compara los polos obtenidos operando algebraicamente y los obtenidos usando una herramienta de calculo. Estos polos nos indican que el sistema es estable y no posee propiedades oscilatorias, ya que se encuentran del lado izquierdo del plano sobre el eje real.

$$H(s) = \frac{1,83 \times 10^{10}}{s^2 + 533134 \cdot s + 1,83 \times 10^{10}} \quad (3)$$

$$H(s) = \frac{1,83 \times 10^{10}}{(s + 496214,48) \cdot (s + 36919,52)} \quad (4)$$

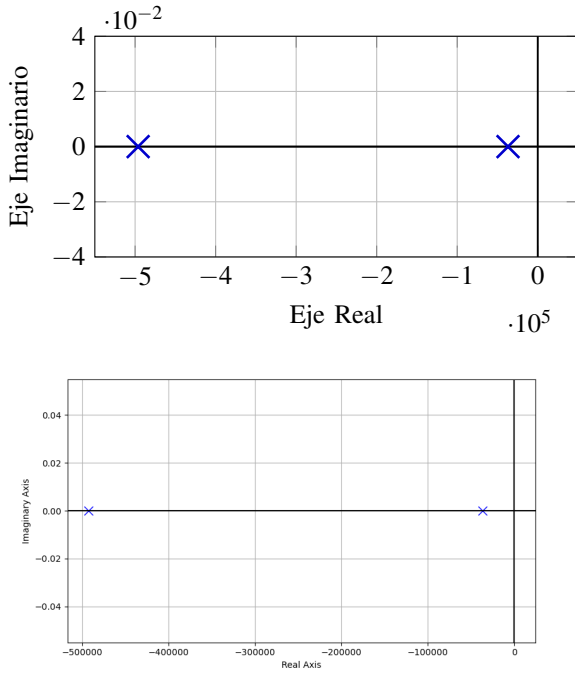


Figura 3. Polos en el plano complejo de la FDT.

Se procede ahora a anlizaz la FDT en el dominio de la frecuencia, por lo que descompondremos $s = \sigma + j\omega$ y solo analizaremos la funcion para $j\omega$, quedando

$$H(j\omega) = \frac{1,83 \times 10^{10}}{(j\omega)^2 + 533134 \cdot j\omega + 1,83 \times 10^{10}} \quad (5)$$

$$H(j\omega) = \frac{1,83 \times 10^{10}}{-\omega^2 + 533134 \cdot j\omega + 1,83 \times 10^{10}} \quad (6)$$

Si se analiza la ecuacion 6, podemos demostrar preliminarmente si se obtuvo correctamente la FDT o si hubo algun error de calculo, para lo cual analizaremos los limites donde ω tiende a cero y al infinito.

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{1,83 \times 10^{10}}{-\omega^2 + 533134 \cdot j\omega + 1,83 \times 10^{10}} = 1 \quad (7)$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1,83 \times 10^{10}}{-\omega^2 + 533134 \cdot j\omega + 1,83 \times 10^{10}} = 0 \quad (8)$$

Empleando técnicas basicas de limites, nos da que cuando $\omega \rightarrow 0 \Rightarrow H(j\omega) \rightarrow 1$ y $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow H(j\omega) \rightarrow 0$, que cabe perfectamente dentro de lo esperado en un filtro pasa bajo.

Por otro lugar, se estudia tambien el diagrama polar, el cual se obtiene separando en parte real e imaginaria la $H(j\omega)$. Para esto se multiplica y divide por el conjugado del denominador, obteniendo:

$$Re(\omega) = 1,83 \times 10^{10} \cdot \left(\frac{-\omega^2 + 1,83 \times 10^{10}}{\omega^4 + 2,47 \times 10^{11} \omega^2 + 3,35 \times 10^{20}} \right) \quad (9)$$

$$Img(\omega) = 1,83 \times 10^{10} \cdot \left(\frac{533144 \cdot j\omega}{\omega^4 + 2,47 \times 10^{11} \omega^2 + 3,35 \times 10^{20}} \right) \quad (10)$$

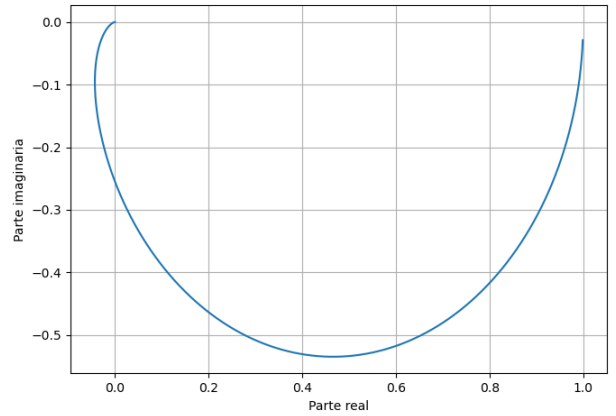
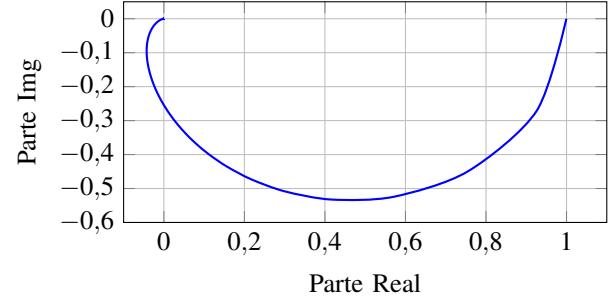


Figura 4. Diagrama polar de la FDT.

En la Figura 4 se presentan dos diagramas polares correspondientes a la Función de Transferencia (FDT) del sistema, uno operando algebraicamente y el otro obtenido utilizando una herramienta de calculo. Este gráfico representa la magnitud y la fase de la respuesta en frecuencia en el plano complejo, trazando la parte imaginaria en función de la parte real a medida que la frecuencia angular (ω) varía desde cero hasta el infinito.

Al analizar la trayectoria del trazado, se pueden destacar las siguientes características típicas de un filtro pasa bajo:

- **Comportamiento a baja frecuencia ($\omega \rightarrow 0$):** La curva inicia su recorrido sobre el eje real positivo (en este caso, en las coordenadas aproximadas de $1 + j0$). Esto indica que, para frecuencias muy bajas o corriente continua (DC), el filtro presenta una ganancia unitaria (o máxima) y un desfase nulo, permitiendo el paso de la señal sin atenuación.
- **Frecuencias intermedias (Banda de transición):** A medida que la frecuencia ω aumenta, la trayectoria

se adentra en el cuarto cuadrante. Geométricamente, la distancia desde el origen a cualquier punto de la curva representa la magnitud de la ganancia, la cual disminuye progresivamente. Simultáneamente, el ángulo formado respecto al eje real positivo se vuelve cada vez más negativo, evidenciando el incremento del atraso de fase (fase de retardo) que introduce el sistema.

- **Comportamiento a alta frecuencia ($\omega \rightarrow \infty$):** Para frecuencias muy elevadas, la curva converge asintóticamente hacia el origen de coordenadas ($0 + j0$). Esto demuestra la naturaleza integradora y atenuadora del filtro pasa bajo, el cual bloquea eficazmente las señales de alta frecuencia, reduciendo su ganancia a cero.

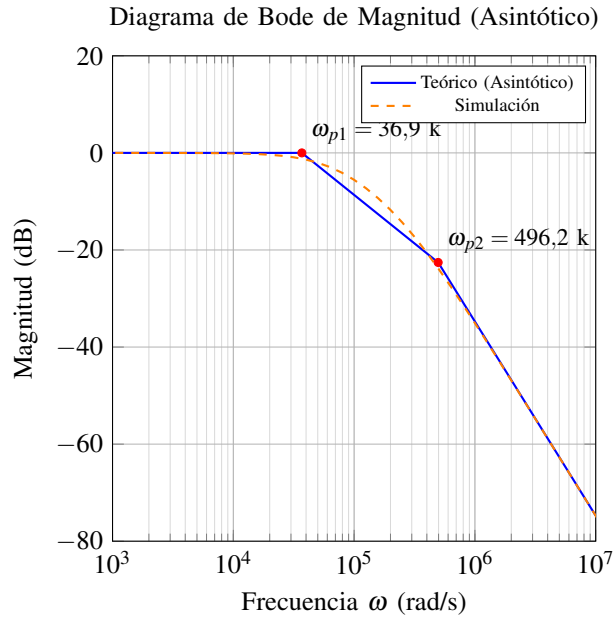


Figura 5. Diagrama de Bode de Magnitud.

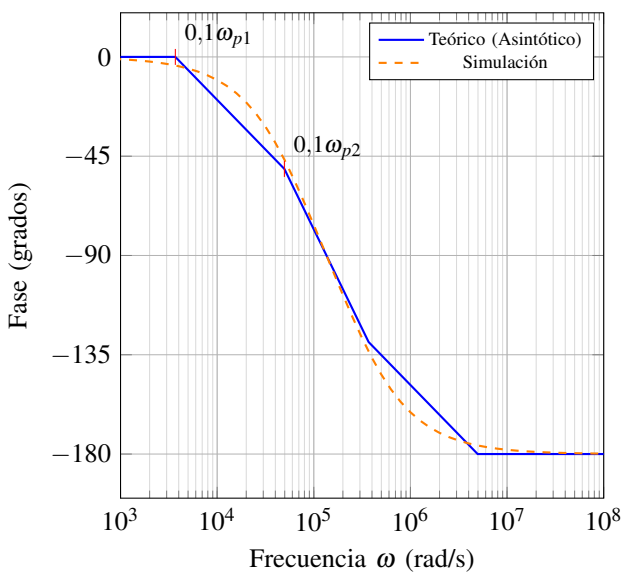


Figura 6. Diagrama de Bode de Fase.

III. CIRCUITO 2

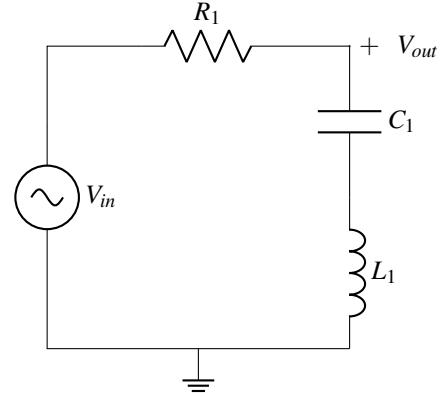


Figura 7. Esquemático del circuito 2.

IV. CIRCUITO 3

Se muestra en la Figura 8 el circuito sobre el que se trabajará, que constituye un filtro pasa banda implementado con un amplificador operacional en configuración inversora. Los valores ideales de los componentes dados en el trabajo práctico son:

- R_1 : 20 k Ω
- R_2 : 400 k Ω
- C_1 : 1,25 μ F
- C_2 : 15,625 nF

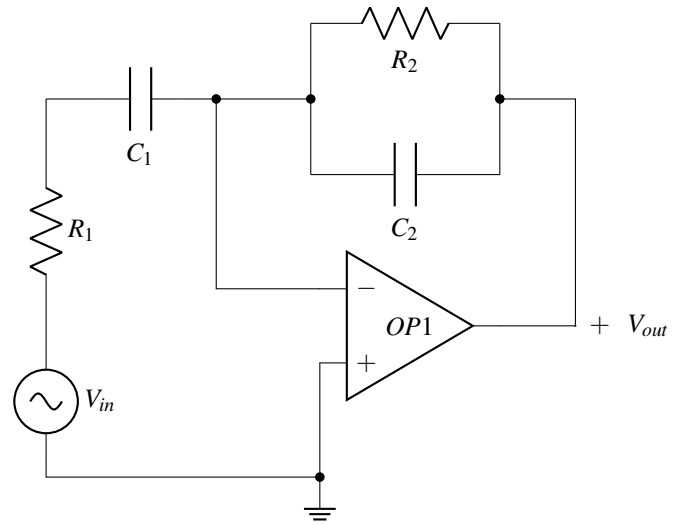


Figura 8. Esquemático del circuito 3.

IV-A. Análisis y Simulación (Ideal)

Para el análisis matemático de este circuito, se obtienen primero las impedancias de la rama de entrada (Z_i) y de la rama de realimentación (Z_f). La impedancia de entrada corresponde a la combinación en serie de R_1 y C_1 :

$$Z_i(s) = R_1 + \frac{1}{sC_1} = \frac{1 + sR_1C_1}{sC_1} \quad (11)$$

La impedancia de realimentación es el paralelo entre R_2 y C_2 :

$$Z_f(s) = \left(\frac{1}{R_2} + sC_2 \right)^{-1} = \frac{R_2}{1 + sR_2C_2} \quad (12)$$

Dado que el amplificador operacional se encuentra en configuración inversora, la función de transferencia general se define como:

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = -\frac{Z_f(s)}{Z_i(s)} \quad (13)$$

Reemplazando las expresiones de las impedancias:

$$H(s) = -\frac{\frac{R_2}{1+sR_2C_2}}{\frac{1+sR_1C_1}{sC_1}} = -\frac{sR_2C_1}{(1+sR_1C_1)(1+sR_2C_2)} \quad (14)$$

Expandiendo el denominador obtenemos la forma genérica polinómica:

$$H(s) = -\frac{sR_2C_1}{s^2R_1R_2C_1C_2 + s(R_1C_1 + R_2C_2) + 1} \quad (15)$$

Reemplazando por los valores ideales ($R_1 = 20\text{k}\Omega$, $R_2 = 400\text{k}\Omega$, $C_1 = 1,25\mu\text{F}$, $C_2 = 15,625\text{nF}$), obtenemos:

$$H(s) = -\frac{0,5s}{(1+0,025s)(1+0,00625s)} \quad (16)$$

$$H(s) = -\frac{0,5s}{1,5625 \times 10^{-4}s^2 + 0,03125s + 1} \quad (17)$$

Dividiendo numerador y denominador por el coeficiente principal del denominador ($1,5625 \times 10^{-4}$), se llega a la Función de Transferencia en su forma canónica:

$$H(s) = -\frac{3200s}{s^2 + 200s + 6400} \quad (18)$$

$$H(s) = -\frac{3200s}{(s+40)(s+160)} \quad (19)$$

Los polos se ubican en $s = -40\text{ rad/s}$ y $s = -160\text{ rad/s}$. Ambos polos son reales y negativos, indicando que el sistema es estable.

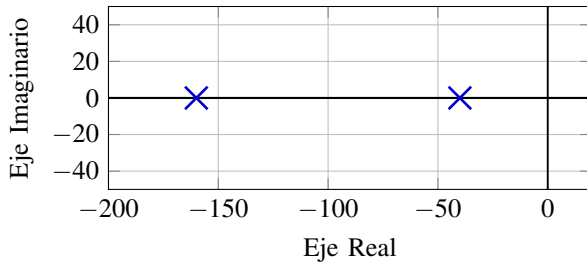


Figura 9. Polos en el plano complejo de la FDT.

Se procede ahora a analizar la FDT en el dominio de la frecuencia reemplazando $s = j\omega$:

$$H(j\omega) = -\frac{3200 \cdot j\omega}{(j\omega)^2 + 200 \cdot j\omega + 6400} \quad (20)$$

$$= \frac{-3200 \cdot j\omega}{-\omega^2 + 200 \cdot j\omega + 6400} \quad (21)$$

Para evaluar los límites de la función de transferencia:

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} H(j\omega) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} H(j\omega) = 0 \quad (22)$$

Este comportamiento es el esperado para un filtro pasa banda.

Para el diagrama polar, se separa $H(j\omega)$ en sus componentes real e imaginaria multiplicando y dividiendo por el conjugado del denominador:

$$Re(\omega) = -\frac{640000 \cdot \omega^2}{\omega^4 + 27200 \cdot \omega^2 + 40960000} \quad (23)$$

$$Img(\omega) = -\frac{3200 \cdot \omega \cdot (6400 - \omega^2)}{\omega^4 + 27200 \cdot \omega^2 + 40960000} \quad (24)$$

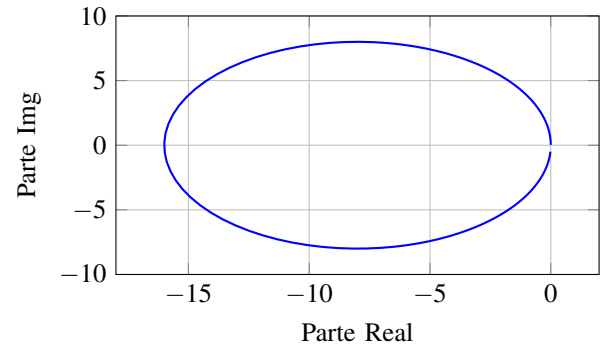


Figura 10. Diagrama polar de la FDT (Ideal).

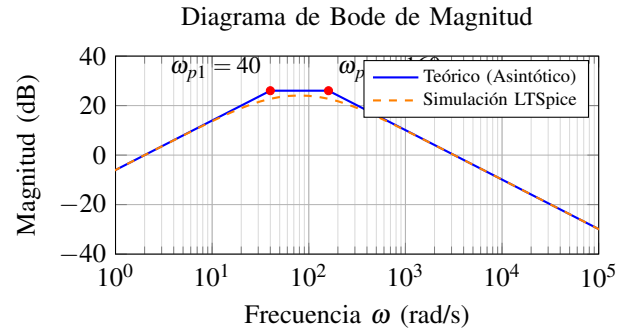


Figura 11. Diagrama de Bode de Magnitud (Real vs Asintótico Ideal).

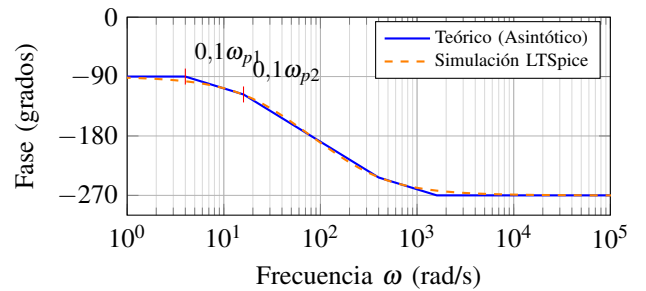


Figura 12. Diagrama de Bode de Fase (Real vs Asintótico Ideal).

IV-B. Mediciones de Laboratorio

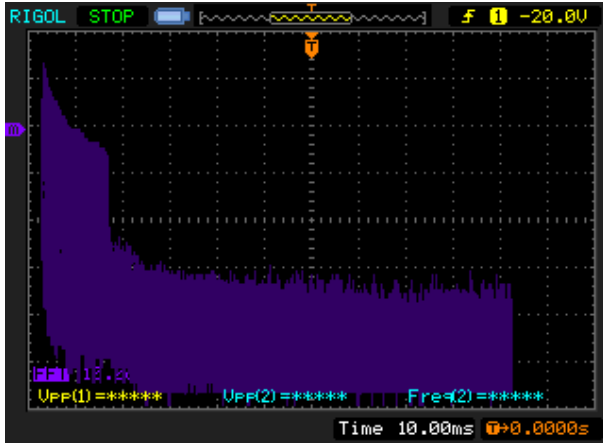


Figura 13. FFT y barrido de frecuencia medido en el laboratorio.

V. DESARROLLO DE HERRAMIENTA EN OCTAVE

Para facilitar la verificación de los diagramas de Bode (tanto asíntotas como curvas reales) y el diagrama polar de manera ágil durante las sesiones de laboratorio, se desarrolló un script en el lenguaje Octave. Dicho script permite al usuario ingresar los coeficientes de los polinomios del numerador y denominador de cualquier función de transferencia $H(s)$ y genera automáticamente las gráficas de respuesta en frecuencia.

El código hace uso del paquete `control` de Octave para definir la función de transferencia y llama a la librería de terceros `bodas.m` para el trazado preciso de las asíntotas, además de utilizar las funciones nativas para el diagrama de Nyquist (Polar).

El código fuente del script desarrollado se detalla en el Listado 1.

VI. CONCLUSIONES

Listing 1. Script de Análisis de Función de Transferencia en Octave (rao_bodes.m).

```

1  % -----
2  % Cátedra: Teoría de Circuitos II - UTN FRC
3  % Script de Análisis de Función de Transferencia Universal
4  % Utiliza la librería "bodes" para trazar asíntotas exactas.
5  % -----
6
7  clear; clc; close all;
8
9  % Intentamos cargar el paquete de control, necesario para la función tf()
10 try
11     pkg load control;
12 catch
13     warning('El paquete "control" no está instalado o cargado. Puede fallar si no se usa MATLAB.');
```

```

14 end
15
16 fprintf('=====\\n');
17 fprintf('  Análisis de H(s) con Trazado Asintótico (Repo: bodes)\\n');
18 fprintf('=====\\n');
19
20 fprintf('Ingrese los polinomios de la Función de Transferencia H(s).\\n');
21 fprintf('Use el formato de vector de coeficientes descendentes en "s".\\n');
22 fprintf('Ejemplo: para s^2 + 200s + 6400, ingrese [1 200 6400]\\n\\n');
23
24 % 1. Ingreso de datos por parte del usuario
25 num = input('Ingrese el vector del NUMERADOR: ');
26 den = input('Ingrese el vector del DENOMINADOR: ');
27
28 % 2. Creación del sistema
29 H = tf(num, den);
30
31 fprintf('\\n-----\\n');
32 fprintf('FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA H(s) INGRESADA:\\n');
33 display(H);
34 fprintf('-----\\n');
35
36 % 3. Generación del Diagrama de Bode con bodes.m
37 fprintf('Ejecutando bodes.m para generar el Diagrama Asintótico...\\n');
38 try
39     % La función bodes(G) tomará el objeto tf y generará las gráficas
40     % comparando el Bode real con la aproximación asintótica.
41     [G_out, w] = bodes(H);
42     fprintf(';Diagramas de Bode generados con éxito!\\n');
43 catch err
44     fprintf('\\n[ERROR] No se pudo ejecutar la función bodes().\\n');
45     fprintf('-> Por favor, verifique que los archivos "bodes.m" y "tight_subplot.m"\\n');
46     fprintf('    estén descargados en la misma carpeta donde está ejecutando este script.\\n');
47     fprintf('Mensaje del sistema: %s\\n', err.message);
48 end
49
50 % 4. Generación del Diagrama Polar (Nyquist)
51 fprintf('\\nGenerando Diagrama Polar...\\n');
52 % Abrimos una nueva figura para que bodes.m no la sobrescriba
53 figure('Name', 'Diagrama Polar de H(s)');
54 nyquist(H);
55 grid on;
56 title('Diagrama Polar (Locus de H(jw))');
57
58 fprintf('\\nAnálisis finalizado. Revise las ventanas de figuras emergentes.\\n');
59 fprintf('=====\\n');

```
